

z6 (4.1)

Rozwiąż równanie $\frac{\sqrt{x}}{6-x} + \frac{6-x}{\sqrt{x}} = 2$.

Wskazówka: ułamki dodawane po lewej stronie równania są do siebie „zblizone”.

Jeden ułamek jest odwrotnością drugiego, dlatego warto wprowadzić zmienną pomocniczą, t . Tę równanie, ze względu na pierwiastki z x , nie da się rozwiązać żadną inną metodą.

① Wyznaczamy dziedzinę.

$$\begin{aligned} D \quad 6-x &\neq 0 & \wedge & \quad x > 0 \\ x &\neq 6 \end{aligned}$$

$$D = (0, 6) \cup (6, +\infty)$$

② Wprowadzamy zmienną pomocniczą, t .

$$t = \frac{\sqrt{x}}{6-x}$$

$$\text{wtedy: } \frac{1}{t} = \frac{6-x}{\sqrt{x}}$$

Mamy wówczas:

$$t + \frac{1}{t} = 2 \quad / \cdot t$$

$$t^2 + 1 = 2t$$

$$t^2 - 2t + 1 = 0$$

$$(t-1)^2 = 0$$

$$t - 1 = 0$$

$$t = 1$$

③ Cofamy podstawienie.

$$\frac{\sqrt{x}}{6-x} = 1, \quad x \in (0, 6) \cup (6, +\infty)$$

Dzięki zastosowaniu zmiennej pomocniczej otrzymaliśmy nieco prostsze równanie. W nim co prawda też są wykładniki ujemne z naturalnymi, ale ten przypadek można łatwo sprowadzić do równania kwadratowego (czego nie dało się zrobić w przypadku równania na drugiej stronie rozwiązania).

$$\frac{\sqrt{x}}{6-x} = 1 \quad / \cdot (6-x)$$

$$\sqrt{x} = 6-x$$

$$x + \sqrt{x} - 6 = 0$$

④ Wprowadzamy kolejną zmienną pomocniczą s .

$$s = \sqrt{x}$$

$$s^2 = (\sqrt{x})^2 = x$$

$$s^2 + s - 6 = 0$$

$$\Delta = 1 + 24 = 25$$

$$s_1 = \frac{-1-5}{2} = -3 \rightarrow \sqrt{x} = -3$$

sprzeczność

$$s_2 = \frac{-1+5}{2} = 2 \rightarrow \sqrt{x} = 2$$

$$x = 4 \in D$$

Odp.: $x = 4$.